



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Біохімія з основами молекулярної біології
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів (годин): (всього: 4 кредити ЄКТС/120 год.; лекції 24 год.; практичні 26 год.; лабораторних 10 год.; самостійна робота 60 год.)
заочна форма (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 4 год.; лабораторні 2 год.; самостійна робота 108 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Мондич Оксана Валентинівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: mondich.ov@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: четвер 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет дисципліни: біохімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

Мета дисципліни: набуття студентами розуміння хімічної структури макромолекул (біополімерів), що містяться в клітинах живих організмів, засвоєння їх фізико-хімічних властивостей та біологічної ролі, усвідомлення

сутності процесів вуглеводного, білкового й ліпідного обміну в організмі людини; уявлення про транскрипцію, трансляцію, набуття навичок практичного застосування знань. Розуміти теоретичні основи статичної та динамічної біохімії та основи молекулярної біології.

Результати навчання:

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 11 Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.

ПРН 21 Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

ПРН 23 Розуміти структурну організацію біологічних систем на молекулярному рівні, транслювати базові закони генетики, механізми збереження, реалізації та передачі спадкової інформації та їхнє значення в еволюційних процесах.

ПРН 26 . Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до біохімії. Обмін речовин та енергії в живих організмах.

Тема 2. Білки та амінокислоти

Тема 3. Біохімія ферментів

Тема 4. Катаболізм білків та амінокислот

Тема 5. Вуглеводи

Тема 6. Обмін вуглеводів

Тема 7. Ліпіди

Тема 8. Обмін ліпідів

Тема 9. Нуклеїнові кислоти

Тема 10. Вітаміни і гормони

Тема 11. Біохімія гормонів

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути

присутніми на практичних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: МКР

Форма підсумкового контролю: екзамен

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
1	Обґрунтування актуальності, формулювання мети.
1	Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, статистичних даних. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
1	Дотримання правил академічної доброчесності.
1	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження.
1	Дотримання вимог щодо оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел).

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: Модульний контроль здійснюється в формі контрольної роботи.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю. І. Губський [та ін.] ; за ред.: Ю. І.

- Губського, І. В. Ніженковської; рец.: Л. І. Остапченко, О. Г. Резніков, В. О. Калібабчук. 2-ге вид., випр. Київ : Медицина, 2017. 544 с.
2. Біологічна хімія: підручник / за заг. ред. А.Л. Загайка. – Х. : Вид-во «Форт», 2014. 780 с.
 3. Губський Ю. І. Біологічна хімія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. І. Губський. 2-ге вид. Київ ; Вінниця : Нова книга, 2011. 656 с.
 4. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження [Текст] : підручник / О. Я. Склярів, Н. В. Фартушок, Л. Д. Сойка, І. С. Смачило. Київ : Медицина, 2009. 351 с.
 5. Борецький Ю., Сибіль М., Гложик І., Трач В. Біохімія та основи біохімії рухової активності : навч. посіб. Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. 292 с. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi72/0052753.pdf>.
 6. Тимочко-Волошин Р., Гащишин В., Борецький Ю. Біохімія : курс лекцій. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. 184 с. URL: <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi73/0054091.pdf>.

Допоміжні джерела:

1. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах / за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. - ВСВ «Медицина». - 2017. 272 с.
2. Біологічна хімія: підручник. Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2021. 648 с.
3. Боєчко Ф.Ф. Основи молекулярної біології: [курс. лекц.] / Ф.Ф.Боєчко, Л.О.Боєчко, І.В. Шмигаль. – Черкаси: ЧДУ імні Б.Хмельницького, 2013. 255 с.
4. Гонський Я.І. Біохімія людини: підручник. Тернопіль: ТДМУ, 2019. 732 с.
5. Губський Ю.І. Біологічна хімія. / Губський Ю.І. – Київ-Вінниця: Нова Книга, 2011. 656 с.
6. Кучменко О.Б. Молекулярна біологія клітини: [навч. посіб.] / О.Б. Кучменко, А.І. Марченкова. – Ніжин: НДУ, 2021. 135 с.
7. Столяр О.Б. Біологічна хімія. Навч. посібник. К. : КНТ, 2020. 368 с.